முக்கியமான ஆய்வகக் காரணிகளாகச் செயல்படுகின்றன.

- அனைத்து உயிரினங்களின் செல்களும் நியூக்ளிக் அமிலங்களை அடிப்படைப் பொருளாகக் கொண்டுள்ளன. விலங்குகள் டி–ஆக்ஸிரிபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தையும் (DNA) தாவரங்கள் ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலத்தையும் (RNA) கொண்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஊறுகாயில் வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்) அல்லது பென்சாயிக் அமிலம் இருப்பதால் அவை நீண்ட நாட்கள் கெட்டுப்போகாமல் உள்ளன.



14.2 காரங்கள்

குளிப்பதற்கும், துணிகளைத் துவைப்பதற்கும் நாம் சோப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். இவை வழவழப்புத் தன்மை உடையவை. ஏன் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? சோப்புகளின் வழவழப்புத் தன்மைக்குக் காரணம் அவற்றிலுள்ள காரங்கள் ஆகும். இவை தோலில் பட்டால் அரிக்கும் தன்மையையும், கசப்புச் சுவையையும் கொண்டவை. பலவகையான வெளுப்பான்கள், சோப்புகள், சலவை சோப்புகள், பற்பசைகள் மற்றும் பல பொருள்கள் காரங்களைக் கொண்டுள்ளன. அமிலங்கள் நீரில் கரைந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளைத் தருகின்றன. இதற்கு மாறாக, காரங்கள் நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தருகின்றன.

எனவே, நீரில் ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தரவல்ல வேதிப்பொருள்கள் பொதுவாக காரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு (NaOH) மற்றும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (KOH).

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு $\xrightarrow{\text{நீர்}}$ சோடியம் அயனி + ஹைட்ராக்சைடு அயனி

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு $\xrightarrow{\text{நீர்}}$ பொட்டாசியம் அயனி + ஹைட்ராக்சைடு அயனி

$$KOH \xrightarrow{H_2O} K^+ + OH^-$$

நீரில் கரையும் காரங்கள் அல்கலிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு போன்ற காரங்கள் நீரில் அதிக அளவு கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தருகின்றன. எனவே, இவை அல்கலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சில வேதிச்சேர்மங்களை நீரில் கரைக்கும் பொழுது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தருவதில்லை. ஆனால், அவையும் காரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: சோடியம் கார்பனேட், சோடியம் பைகார்பனேட், கால்சியம் கார்பனேட் போன்றவை.

அட்டவணை 14.2 சில பொதுவான காரங்கள் மற்றும் அவற்றில் காணப்படும் பொருள்கள்

வேதிப்பெயர்	வாய்ப்பாடு	காணப்படும் பொருள்கள்
மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு	$Mg(OH)_2$	மெக்னீசியாவின் பால்மம்
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு	NaOH	சலவை சோப்பு
அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு	NH_4OH	ஜன்னல்களை சுத்தம் செய்வதற்குப் பயன்படும் கரைசல்கள்
கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு	$Ca(OH)_2$	சுண்ணாம்பு நீர்
பொட்டாசியம் ஹைட்ராகசைடு	KOH	சோப்பு

செயல்பாடு 3

கீழ்கண்ட பொருள்களை வகைப்படுத்துக.

சோடியம் ஆக்சைடு, பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு, பெர்ரிக் ஹைட்ராக்சைடு, ஜிங்க் ஆக்சைடு.

காரம்	அல்கலி	ஆக்சைடு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சோடியம் கார்பனேட் (Na_2CO_3) சலவைசோடா எனவும், சோடியம் பைகார்பனேட் ($NaHCO_3$) சமையல் சோடா எனவும், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு (NaOH) காஸ்டிக் சோடா எனவும், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (KOH) காஸ்டிக் பொட்டாஷ் எனவும் வணிக ரீதியாக அழைக்கப்படுகின்றன.

14.2.1 காரங்களின் பண்புகள்

அ. இயற்பியல் பண்புகள்

- காரங்கள் பொதுவாக திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றன. ஒரு சில காரங்கள் திரவ நிலையிலும் உள்ளன. எ.கா. அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு.

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 164 12/2/2022 12:15:17 PM